МОН, LV НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

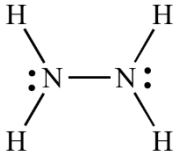
Областен кръг, 11 февруари 2023 г.
Учебно съдържание X клас

ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА ЗАДАЧИТЕ

Важно за проверителите! Освен представените примерни решения, за вярно се приема и всяко друго решение, което е логично обосновано и води до същия (числов или фактологичен) резултат.
При непълни отговори (например неизравнени уравнения) могат да се присъждат и по-малко от предвидените точки.

Задача 1 (25 точки)

1. Съединението **A** съдържа само N и H (виж реакциите) и молната му маса е: $M = \rho V_m = 1,021\,\text{g/cm}^3 \times 31,4\,\text{cm}^3/\text{mol} = 32,1\,\text{g/mol} \Rightarrow$ **A** е N_2H_4. **2 т.**

2.  **2 т.**

3. $N_2H_4 \rightarrow N_2 + 2H_2$ **1 т.**

$N_2H_4 \rightarrow \frac{4}{3}NH_3 + \frac{1}{3}N_2$ **2 т.**

$N_2H_4 + 4NH_3 \rightarrow 3N_2 + 8H_2$ **2 т.**

4. $3Q_2 + Q_3 = 4Q_1 \Rightarrow Q_3 = 4\times 97,4 - 3\times 158,6 = -86,2\,\text{kJ}$ **3 т.**

5. $n(N_2H_4) = \frac{1,021\times 1,000}{32,046} = 0,03186\,\text{mol}$ **1 т.**

$Q = n(N_2H_4)\times Q_1 = 0,03186\times 97,4 = 3,10\,\text{kJ}$ (в газовата смес няма NH_3) **2 т.**

$n(N_2) = n(N_2H_4) = 0,03186\,\text{mol}$ и $n(H_2) = 2n(N_2H_4) = 0,06372\,\text{mol}$ **2 т.**

$p = \frac{nRT}{V} = \frac{3\times 0,03186\times 8,314\times 1073}{1,000\times 10^{-3}} = 852\,700\,\text{Pa} = 8,527\,\text{bar}$ **2 т.**

6. $2NH_3 + H_2O_2 \rightarrow N_2H_4 + 2H_2O$ **1 т.**

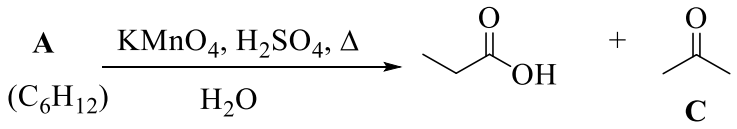
$2\overset{-3}{N} - 2e^- \rightarrow 2\overset{-2}{N}\ \Big|\ 1$
$2\overset{-1}{O} + 2e^- \rightarrow 2\overset{-2}{O}\ \Big|\ 1$ **2 т.**

$2NH_3 + NaClO \rightarrow N_2H_4 + NaCl + H_2O$ **1 т.**

$2\overset{-3}{N} - 2e^- \rightarrow 2\overset{-2}{N}\ \Big|\ 1$
$\overset{+1}{Cl} + 2e^- \rightarrow \overset{-1}{Cl}\ \Big|\ 1$ **2 т.**

Задача 2 (25 точки)

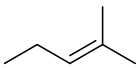
Окислително разпадане на **A**:



3 т.

C – пропан-2-он (ацетон) **1 т.**

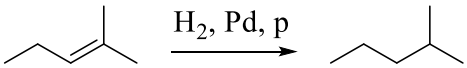
От данните за окислителното разпадане на **A** се определя структурната му формула:



A

3 т.

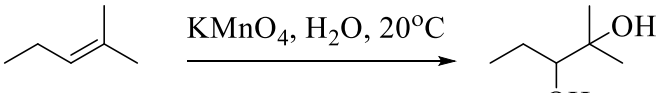
A – 2-метилпент-2-ен **1т.**



A **B**

3 т.

B – 2-метилпентан **1 т.**



D

3 т.

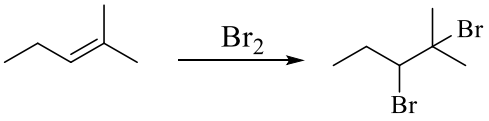
D – 2-метилпентан-2,3-диол **2 т.**



E

3 т.

E – 2-бромо-2-метилпентан **1 т.**



F

3 т.

F – 2,3-дибромо-2-метилпентан **1 т.**

Задача 3 (25 точки)

1. $C_6H_{12}O_{6(тв)} + 6\ O_{2(г)} \rightarrow 6\ CO_{2(г)} + 6\ H_2O_{(т)} + Q$
   $C_{12}H_{22}O_{11(тв)} + 12\ O_{2(г)} \rightarrow 12\ CO_{2(г)} + 11\ H_2O_{(т)} + Q$
   за правилни формули и изравнени уравнения: 2 т.
   за правилно състояние на всички вещества: 1 т.
   за топлинни ефекти: 1 т. **4 т.**

2. $Q_{изг}(глюк_{(тв)}) = 6 \times Q_{обр}(H_2O_{(т)}) + 6 \times Q_{обр}(CO_{2(г)}) - Q_{обр}(глюк_{(тв)}) = 2810{,}2\ kJ/mol$
   $Q_{изг}(лакт_{(тв)}) = 11 \times Q_{обр}(H_2O_{(т)}) + 12 \times Q_{обр}(CO_{2(г)}) - Q_{обр}(лакт_{(тв)}) = 5629{,}1\ kJ/mol$
   2×2 =**4 т.**
   Ако е използвана $Q_{обр}(H_2O_{(г)})$, да се отнеме 1 т. (т.е. максимумът е 3 т.)

3. $q_{изг}(глюк) = \frac{Q_{изг}(глюк)}{M(глюк)} = \frac{2810{,}2\ kJ/mol}{180{,}156\ g/mol} = 15{,}599\ kJ/g$
   $q_{изг}(лакт) = \frac{Q_{изг}(лакт)}{M(лакт)} = \frac{5629{,}1\ kJ/mol}{342{,}297\ g/mol} = 16{,}445\ kJ/g$ 2×2 =**4 т.**

4. $q_{изг}(скорбяла) > q_{изг}(лактоза) > q_{изг}(глюкоза)$

   Скорбялата е полизахарид, който се среща в голям брой храни от растителен произход. Тъй като осреднената енергийна стойност на въглехидратите е 17 kJ/g, тези на глюкозата и лактозата са по-ниски, а на целулозата и гликогена не се вземат предвид, логично е да се предположи, че $q_{изг}$ на скорбялата е с по-висока стойност.
   за правилно сравнение (приема се и сравнение на скорбяла само с лактоза) **1 т.**
   за логично обосноваване **2 т.**

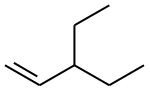
5. $Q'_{изг}(глюк) = q_{изг}(глюк) \times m(глюк) = 15{,}599\ kJ/g \times 1\ g = 15{,}599\ kJ$ **1 т.**
   $m(H_2O) = \frac{Q'_{изг}(глюк)}{c_p(H_2O) \times \Delta T(H_2O)} = \frac{15{,}599\ kJ}{4{,}184\ \frac{kJ}{K\ kg} \times 1\ K} = 3{,}728\ kg$ **2 т.**

6. $m(лакт) = m(филтрат) \times w(лакт, филтрат) = 2200\ g \times 0{,}0487 = 107\ g$ **1 т.**
   $w(лакт, концентрат) = \frac{m(лакт)}{m(концентрат)} = \frac{107\ g}{207\ g} = 51{,}7\%$ **1 т.**
   $m(вода\ в\ конц) = m(конц) - m(лакт) = 207\ g - 107\ g = 100\ g$ **2 т.**

7. $m(C_{12}H_{22}O_{11}, крист) = m(C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O, крист) \times \frac{M(C_{12}H_{22}O_{11})}{M(C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O)} =$
   $73{,}7\ g \times \frac{342{,}297\ g}{360{,}312\ g} = 70{,}0\ g$ **2 т.**
   $добив = \frac{m(C_{12}H_{22}O_{11}, крист)}{m(C_{12}H_{22}O_{11}, филтрат)} = \frac{70{,}0\ g}{107\ g} = 65{,}4\%$ **1 т.**
   Ако е разделено 73,7 на 107 (без грешка), се дава 1 т. от общо 3.

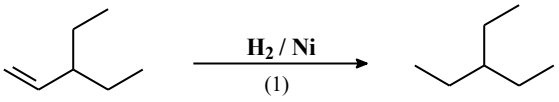
Задача 4 (25 точки)

1. От молекулната формула и взаимодействията, в които встъпва **А,** и като се вземе предвид структурата на продукта, при окислението на **Б2** следва, че съединението **А** е алкен и структурата му е:



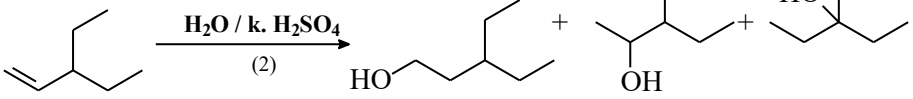
2+ 0,5 = **2,5 т.**

А - 3-етилпент-1-ен

(1) 

2+ 0,5 = **2,5 т.**

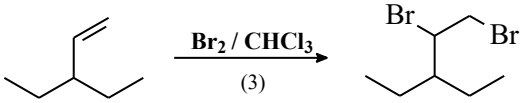
В - 3-етилпентан

(2) 

Б1 **Б2** **Б3**

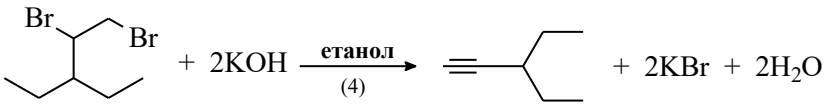
Б1 – 3-етилпентан-1-ол
Б2 – 3-етилпентан-2-ол
Б3 – 3-етилпентан-3-ол

2 + 3×0,5 = **3,5 т.**

(3) 

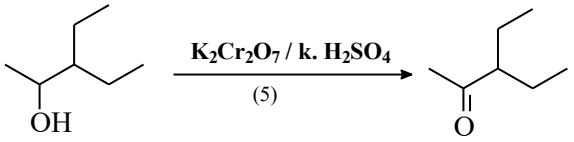
2+ 0,5 = **2,5 т.**

Г - 1,2-дибромо-3-етилпентан

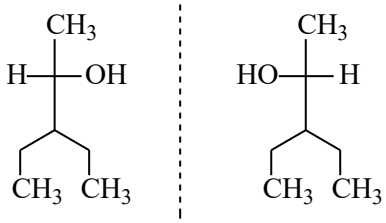
(4) 

2+ 0,5 = **2,5 т.**

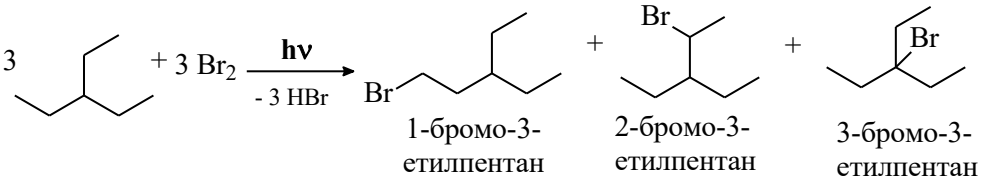
Д - 3-етилпент-1-ин

(5) 

2 т.



2 × 1 = **2 т.**

2. 

1-бромо-3-етилпентан | 2-бромо-3-етилпентан | 3-бромо-3-етилпентан

2 + 3×0,5 = **3,5 т.**

3. $C_7H_{16} + 11O_2 \longrightarrow 7CO_2 + 8H_2O$ **1 т.**

$$n(C_7H_{16}) = \frac{m(C_7H_{16})}{M(C_7H_{16})} = \frac{2,5}{100,205} = 0,025 \text{ mol}$$

$$n(O_2) = 11 \times n(C_7H_{16}) = 11 \times 0,025 = 0,275 \text{ mol}$$

$$V(O_2) = 0,275 \text{ mol} \times 22,7 \text{ L/mol} = 6,24 \text{ L}$$

Следователно за окислението на 2,5 g (0,025 mol) **B** са необходими 0,275 mol кислород, който заема 6,24 L. **3 т.**